

$$= \alpha^2 (y^2 + z^2) + \beta^2 (x^2 + z^2) + \gamma^2 (x^2 + y^2) - 2\alpha\beta xy - 2\beta\gamma yz - 2\alpha\gamma xz$$

sostituendolo nell'integrale per calcolare I , posso spezzare l'integrale, ottenendo che...

$$I_v = \alpha^2 I_{xx} + \beta^2 I_{yy} + \gamma^2 I_{zz} - 2\alpha\beta I_{xy} - 2\beta\gamma I_{yz} - 2\alpha\gamma I_{xz}$$

MORALE:

Posso descrivere I_v come una matrice

$$I_v = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}$$

• I valori sulla diagonale sono i momenti d'inerzia rispetto agli assi principali

• I valori non sulla diagonale sono chiamati PRODOTTI D'INERZIA, che sono nulli quando l'asse di rotazione è uno degli assi di simmetria del corpo

ESEMPIO:

$$I_{xx} = \int \int (y^2 + z^2) dV$$

↓

OPPURE UNA SOMMATORIA NEL CASO DI CORPI DISCRETI

Formula simile per gli altri momenti principali

Due corpi di ugual massa m sono collegati tramite una barra di massa trascurabile e lunghezza $2r$ posta in rotazione attorno ad un asse con velocità angolare $\vec{\omega}$. Tale sistema è detto manubrio. Sapendo che il manubrio è inclinato di un angolo θ rispetto all'asse di rotazione e che detto asse passa per il suo punto medio:

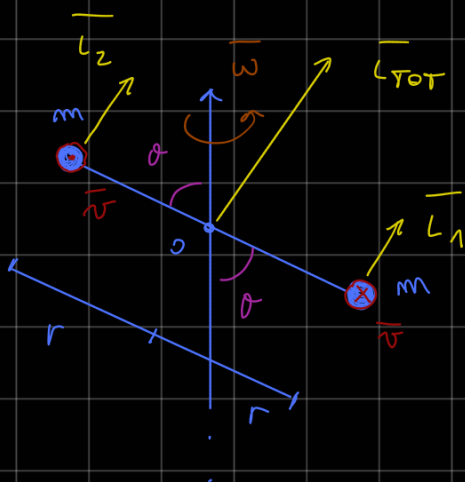
- si calcoli modulo, direzione e verso del momento angolare $\vec{L}_O$ rispetto al polo O ;
- si dica, motivando la risposta, se $\vec{L}_O$ sia costante;
- si calcoli il modulo della proiezione del momento angolare lungo l'asse di rotazione; si stabilisca il suo legame con la matrice di inerzia I ;

Si fissi un sistema di assi ortogonali O_{xyz} con asse x diretto lungo la sbarretta e asse z perpendicolare alla stessa, si ricavino:

- il momento angolare, $\vec{L}_O$;
- Il momento delle reazioni vincolari $\vec{M}_O$,
- l'energia cinetica rotazionale del sistema

Si fissi un sistema di assi ortogonali O_{xyz} con asse z coincidente con l'asse di rotazione, si ricavi:

- il modulo del momento angolare $\vec{L}_O$ rispetto al sistema appena introdotto e il suo modulo L_O , verificando che quest'ultimo abbia la stessa espressione ricavata nei punti a) e d).



a) In generale $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$

$$\rightarrow \vec{L}_O = \sum_{i=1}^2 \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

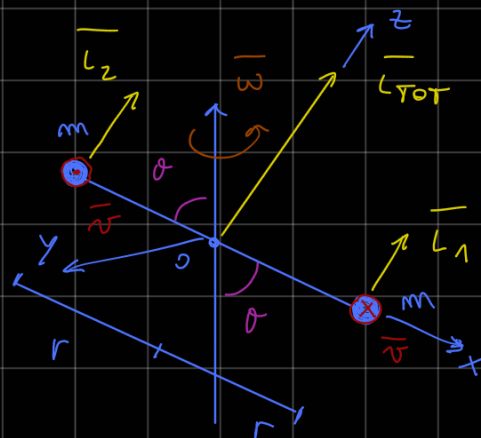
$$\rightarrow L_O = 2mr^2\omega \sin\theta = 2mr^2\omega \sin\theta$$

Ma $\vec{v} = \vec{r} \times \vec{\omega} \Rightarrow v = r\omega \sin\theta$

b) Poiché $\vec{L}_O \nparallel \vec{\omega}$, durante la rotazione la direzione di $\vec{L}_O$ cambia, dunque il momento angolare non è costante!

d) $\vec{L}_O = L_{Ox} \hat{u}_x + L_{Oy} \hat{u}_y + L_{Oz} \hat{u}_z$

$$\rightarrow L_O = I_{xx}\omega_x + I_{yy}\omega_y + I_{zz}\omega_z$$



risulta che $\vec{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega \cos \theta \\ 0 \\ \omega \sin \theta \end{pmatrix}$

Imvece $I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2mr^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2mr^2 \end{pmatrix}$

si fa il classico calcolo del momento d'inerzia rispetto ai tre assi, sostituendo i risultati nella matrice

facendo il prodotto $L_0 = 2mr^2 \omega \sin \theta$

Risultato come quello del punto a)?

NON IMPORTA IL SIST. DI RIF.: IL RISULTATO DEVE ESSERE SEMPRE LO STESSO !!!

e) $\vec{M}_0 = \frac{d\vec{L}_0}{dt} = 2mr^2 \omega \sin \theta \frac{d\hat{n}_z}{dt}$

$\vec{\omega} \times \hat{n}_z$ IN MODULO $\longrightarrow \omega \cos \theta$

$\Rightarrow M_0 = 2mr^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta$

g) Posso determinare le componenti di r lungo i nuovi assi...

$\vec{r}_1 = (-r \sin \theta, r \cos \theta)$

$\vec{r}_2 = (r \sin \theta, -r \cos \theta)$

